구조와 특징

LM 레일과 LM 블록에 정밀연삭 가공된 4조열의 전동면을 볼이 전동하고 LM 블록에 조립된 엔드플레이트에 의하여 볼열을 순환시키고 있습니다. LM 블록을 빼어도 볼은 지지 플레이트로 지지되어 있으므로 탈락하지 않습니다.

JR형은 LM 블록으로 실적과 신뢰성이 높은 HSR형을 사용하고 있습니다. LM 레일은 휨 강성이 높은 단면형상이기 때문에 구조부재로 사용할 수 있습니다.

종래의 LM 가이드는 장착 베이스에 LM 레일에 볼트를 체결하여 사용하지만 JR형은 장착 베이스와 LM 레일을 일체화한 제품이므로 LM 레일의 상부는 LM 가이드 HSR형 구조를 사용하고 있습니다. 또 하부의 베이스부는 HRC25형 이하의 경도이므로 절삭가공이 용이하고 용접도 가능합니다.

그리고 용접봉에 관해서는 JIS D 5816규격을 권장합니다.(참고 메이커 형번 : (주)고베 제강소 LB-52)

【4방향 등하중 타입】

LM 블록에 작용하는 4방향(레이디얼방향 · 역레이디얼방향 · 횡방향)에 대하여 동일한 정격하중이 되도록 각 볼 열이 접촉각 45°로 배치되어 있으므로 어떤 자세에서도 사용 가능합니다.

【러프한 조건에서도 장착가능】

LM 레일의 중심부가 얇으므로, 두 레일간의 평행도가 좋지 않더라도 LM 레일은 내외측에 휨에 의한 오차를 흡수할 수 있습니다.

【휨강성이 높은 단면형상】

LM 레일은 휨 강성이 높은 단면형상이므로 구조부재로서 사용 가능합니다. 또, 부분 고정이나 편심 지지라도 휨을 최소로 억제할 수 있습니다.

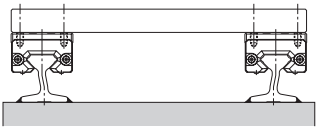


그림1

LM 레일의 단면 2차 모멘트

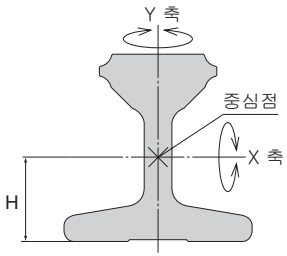


그림2

	단면이차 모멘트 I [×10⁵ mm⁴]		단면계수 Z [×10⁴ mm³]		중심점 높이 H [mm]
	X축 회전	Y축 회전	X축 회전	Y축 회전	
JR 25	1.90	0.51	0.69	0.21	19.5
JR 35	4.26	1.32	1.43	0.49	24.3
JR 45	12.1	3.66	3.31	1.04	33.1
JR 55	27.6	6.54	5.89	1.40	43.3